Transformations liées aux réactions acidobasiques dans une solution aqueuse

NOUREDDINE PHYSIQUE

1 Autoprotolyse de l'eau - Produit ionique de l'eau

- Les couples mise en jeux : H_3O^+/H_2O H_2O/HO^-
- L'équation de réaction d'autoprotolyse de l'eau :

$$2H_2O_{(l)} \rightleftarrows H_3O^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$$

- La constante d'équilibre associée à la réaction d'autoprotolyse de l'eau est :

$$K_e = [H_3O^+]_{éq} \times [HO^-]_{éq}$$

$$K_e = 10^{-pK_e} \qquad pK_e = -logK_e$$

À 25°C : $K_e = 10^{-14}$ $pK_e = 14$

2 Équation de réaction

- Les couples mise en jeux : AH/A^- et H_2O/HO^-
- L'équation bilan de la réaction s'écrit :

$$A^- + H_2O \rightleftarrows AH + HO^-$$

- Généralement :

$$Base + H_2O \rightleftarrows Acide + HO^-$$

3 Tableau d'avancement

	A^-	$+ H_2O$	$\rightleftarrows$	AH	$+ HO^-$
0	$C_b.V$	En excès		0	0
x	$C_b.V - x$			x	x
$x_{éq}$	$C_b.V - x_{éq}$			$x_{éq}$	$x_{éq}$

4 L'avancement maximal x_{max} – l'avancement final x_f (équilibre $x_{éq}$)

- Puisque H_2O est en excès, alors A^- est le réactif limitant :

Donc : $C_b.V - x_{max} = 0$

Alors : $x_{max} = C_b..V$

- D'après le tableau d'avancement :

$$x_{éq} = n(HO^-) \qquad x_{éq} = [HO^-]_{éq}.V$$

$n(X) = [X].V$

- Avec $K_e = [H_3O^+]_{éq} \times [HO^-]_{éq}$

alors $[HO^-]_{éq} = \frac{K_e}{[H_3O^+]_{éq}} = \frac{10^{-pK_e}}{10^{-pH}} = 10^{pH-pK_e}$

- D'où : $x_{éq} = 10^{pH-pK_e}.V$

5 Taux d'avancement final τ

- Le taux d'avancement final est défini par :

$$\tau = \frac{x_{éq}}{x_{max}}$$

Donc $\tau = \frac{[HO^-]}{C_b}$ **Ou** $\tau = \frac{K_e.10^{pH}}{C_b} = \frac{10^{pH-pK_e}}{C_b}$

6 Le quotient de réaction à l'équilibre

- On admet la réaction d'une base avec l'eau par :

$$A^- + H_2O \rightleftarrows AH + HO^-$$

- Le quotient de réaction associé à cette équation est donné par la relation :

$$Q_{r,éq} = \frac{[AH]_{éq} \times [HO^-]_{éq}}{[A^-]_{éq}}$$

❖ $Q_{r,éq}$ en fonction de C_b et $[HO^-]$

- D'après le tableau d'avancement : $[AH] = [HO^-] = \frac{x_{éq}}{V}$
- Et : $[A^-] = \frac{C_b.V - x_{éq}}{V} = C_b - \frac{x_{éq}}{V}$

Alors $[A^-] = C_b - [HO^-]$

- D'où : $Q_{r,éq} = \frac{[HO^-]^2_{éq}}{C_b - [HO^-]^2_{éq}}$ **(1)**

❖ $Q_{r,éq}$ en fonction de C_b et τ

- On a $[HO^-] = \tau.C_b$; on remplace dans (1) on trouve :

$$Q_{r,éq} = \frac{\tau^2 \times C_b}{1 - \tau} \quad (2)$$

7 La constante d'acidité K_A

- Généralement :

$$K_A = \frac{[Base]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[Acide]_{éq}}$$

$$K_A = 10^{-pK_A} \qquad pK_A = -logK_A$$

8 La constante d'équilibre K

- La constante d'équilibre ne dépend que de la température :

❖ Cas 1 : acide avec l'eau

$$K = \frac{[Base]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[Acide]_{éq}}$$

- Remarque : $K = K_A = Q_{r,éq}$

❖ **Cas 2 : Base avec l'eau**

$$K = Q_{r,éq} = \frac{[AH]_{éq} \times [HO^-]_{éq}}{[A^-]_{éq}}$$

$$K = Q_{r,éq} = \frac{[AH]_{éq} \times [HO^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[A^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}$$

$$K = Q_{r,éq} = \frac{K_e}{K_A}$$

❖ **Cas 3 : Acide avec Base**

$$A_1H + A_2^- \rightarrow A_1^- + A_2H$$

$$K = \frac{[A_1^-]_{éq} \times [A_2H]_{éq}}{[A_1H]_{éq} \times [A_2^-]_{éq}}$$

$$K = \frac{[A_1^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq} \times [A_2H]_{éq}}{[A_1H]_{éq} \times [A_2^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}$$

$$K_{A_1} = \frac{[A_1^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[A_1H]_{éq}} \qquad K_{A_2} = \frac{[A_2^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[A_2H]_{éq}}$$

$$K = K_{A_1} \times \frac{1}{K_{A_2}}$$

$$K = \frac{K_{A_1}}{K_{A_2}} = \frac{10^{-pK_{A_1}}}{10^{-pK_{A_2}}} = 10^{pK_{A_2} - pK_{A_1}}$$

9 Relation entre pH et pK_A

➢ On a : $$K_A = \frac{[Base]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[Acide]_{éq}}$$

➢ On multiple les deux termes par $-log$:

$$-log\ K_A = -log\left(\frac{[Base]_{éq}}{[Acide]_{éq}} \times [H_3O^+]_{éq}\right)$$

$$-log\ K_A = -log\left(\frac{[Base]_{éq}}{[Acide]_{éq}}\right) \ -log\ [H_3O^+]_{éq}$$

➢ D'où : $$pK_A = pH - log\left(\frac{[Base]_{éq}}{[Acide]_{éq}}\right)$$

Ou bien : $$pH = pK_A + log\left(\frac{[Base]_{éq}}{[Acide]_{éq}}\right)$$

❖ **Démontrer que :** $$\tau = \frac{K_A}{K_A + 10^{-pH}}$$

	AH	$+\ H_2O$	$\rightleftarrows$	A^-	$+\ H_3O^+$
0	$C.V$	En excès		0	0
x	$C.V - x$			x	x
$x_{éq}$	$C.V - x_{éq}$			$x_{éq}$	$x_{éq}$

$$K_A = \frac{[A^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[AH]_{éq}}$$

➢ Puisque H_2O est en excès, alors AH est le réactif limitant:

Donc : $C.V - x_{max} = 0$ **Alors :** $x_{max} = C.V$

➢ D'après le tableau d'avancement : $x_{éq} = [H_3O^+].V$

$[A^-] = [H_3O^+] = \frac{x_{éq}}{V} = \tau.C$ Et : $[AH] = \frac{C.V - x_{éq}}{V} = C - \frac{x_{éq}}{V}$

Alors $[AH] = C - [H_3O^+] = C - \tau C$

$$K_A = \frac{\tau.C \times [H_3O^+]}{C(1-\tau)}$$
$$K_A = \frac{\tau \times [H_3O^+]}{1-\tau}$$
$$K_A(1-\tau) = \tau \times [H_3O^+]$$
$$K_A - K_A\tau = \tau \times 10^{-pH}$$
$$K_A = \tau.(10^{-pH} + K_A)$$
$$\tau = \frac{K_A}{K_A + 10^{-pH}}$$

❖ **Trouver pH en fonction pK_A et τ**

$$pH = pK_A + log\left(\frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}}\right)$$

➢ On a déjà : $[A^-] = \tau.C$ et $[AH] = C(1-\tau)$

$$pH = pK_A + log\left(\frac{\tau.C}{C(1-\tau)}\right)$$

$$pH = pK_A + log\left(\frac{\tau}{1-\tau}\right)$$

❖ **Démontrer que :** $$\tau = \frac{1}{1 + 10^{pK_A - pH}}$$

➢ On a : $$pH = pK_A + log\left(\frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}}\right)$$

➢ On a déjà : $[A^-] = \tau.C$ et $[AH] = C(1-\tau)$

$$pH - pK_A = log\left(\frac{\tau}{1-\tau}\right)$$
$$10^{pH - pK_A} = \frac{\tau}{1-\tau}$$
$$10^{pK_A - pH} = \frac{1-\tau}{\tau}$$
$$10^{pK_A - pH} = \frac{1}{\tau} - 1$$
$$10^{pK_A - pH} + 1 = \frac{1}{\tau}$$
$$\tau = \frac{1}{1 + 10^{pK_A - pH}}$$

❖ **Démontrer que :** $$K_A = \frac{(1-\tau).K_e}{C_B.\tau^2}$$

	A^-	$+\ H_2O$	$\rightleftarrows$	AH	$+\ HO^-$
0	$C_B.V$	En excès		0	0
x	$C_B.V - x$			x	x
$x_{éq}$	$C_B.V - x_{éq}$			$x_{éq}$	$x_{éq}$

$$K_A = \frac{[A^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[AH]_{éq}} \times \frac{[HO^-]_{éq}}{[HO^-]_{éq}}$$
$$K_A = \frac{[A^-]_{éq} \times K_e}{[AH]_{éq} \times [HO^-]_{éq}}$$

- ❑ $x_{éq} = [HO^-].V$
- ❑ $[HO^-] = [AH] = \frac{x_{éq}}{V} = \tau.C_B$
- ❑ $[A^-] = \frac{C_B.V - x_{éq}}{V} = C_B - \frac{x_{éq}}{V}$
- ❑ $[A^-] = C_B - [HO^-] = C_B - \tau.C_B$
- ❑ $[A^-] = C_B(1-\tau)$

$$K_A = \frac{C_B(1-\tau) \times K_e}{\tau.C_B \times \tau.C_B}$$
$$K_A = \frac{(1-\tau) \times K_e}{C_B.\tau^2}$$

10 Domaine de prédominance

Pour le couple HA/A^- on a :

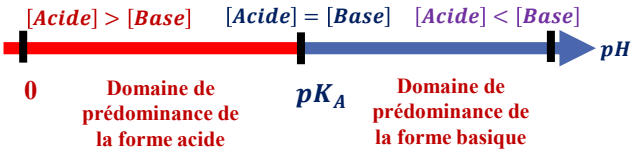
$$pH = pK_A + log(\frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}})$$

On distingue 3 cas :

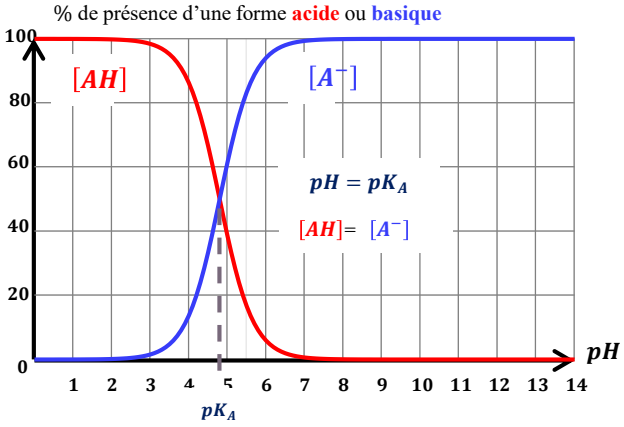
- Si : $pH = pK_A$ Alors : $log(\frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}}) = 0$ Donc : $\frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}} = 1$
  D'où : $[A^-]_{éq} = [AH]_{éq}$
  La concentration de l'acide est identique à celle de la base

- Si : $pH < pK_A$ Alors : $log(\frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}}) < 0$ Donc : $\frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}} < 1$
  D'où : $[A^-]_{éq} < [AH]_{éq}$
  Donc l'acide est prédominant dans la solution.

- Si : $pH > pK_A$ Alors : $log(\frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}}) > 0$ Donc : $\frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}} > 1$
  D'où : $[A^-]_{éq} > [AH]_{éq}$
  Donc la base est prédominant dans la solution.



11 Diagramme de distribution



- Si $\%AH = \%A^-$ donc $[AH]_{éq} = [A^-]_{éq}$ **d'où :** $pH = pK_A$
- **Le pourcentage** de l'acide est le rapport :

$$p(AH) = \frac{[AH]_{éq}}{[AH]_{éq} + [A^-]_{éq}} \times 100$$

$$p(AH) = \frac{[AH]_{éq}}{[AH]_{éq} + [A^-]_{éq}} \times 100$$

$$p(AH) = \frac{[AH]_{éq}}{[AH]_{éq}(1 + \frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}})} \times 100$$

$$p(AH) = \frac{1}{1 + \frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}}} \times 100$$

Avec : $\frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}} = 10^{pH - pK_A}$

D'où :

$$p(AH) = \frac{1}{1 + 10^{pH - pK_A}} \times 100$$

- **Le pourcentage** de la base est le rapport :

$$p(A^-) = \frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq} + [A^-]_{éq}} \times 100$$

$$p(AH) = \frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq} + [A^-]_{éq}} \times 100$$

$$p(AH) = \frac{[AH]_{éq}}{[A^-]_{éq}(1 + \frac{[AH]_{éq}}{[A^-]_{éq}})} \times 100$$

$$p(AH) = \frac{1}{1 + \frac{[AH]_{éq}}{[A^-]_{éq}}} \times 100$$

Avec : $\frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}} = 10^{pK_A - pH}$

D'où :

$$p(A^-) = \frac{1}{1 + 10^{pK_A - pH}} \times 100$$

- $p(AH) + p(A^-) = 100\%$

Réaction de dosage (titrage)

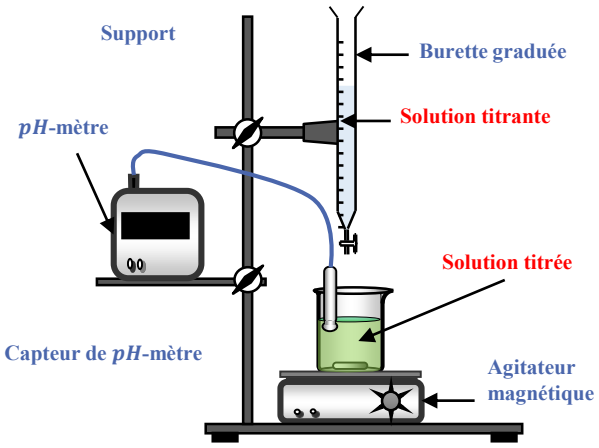
1 Définition

Le dosage (ou **titrage**) consiste à déterminer la concentration d'une espèce chimique présente dans une solution dite **solution titrée** en faisant réagir cette solution avec une solution de concentration connue dite **solution titrante**.

❖ **Caractéristique de la réaction du dosage**

- **Rapide :** C'est à dire que l'état final du système doit être atteint dans une courte durée.
- **Totale :** C'est à dire que le réactif limitant est toujours entièrement consommé. $\tau = 1$
- **Unique** : l'espèce **titrant** réagit seulement avec et l'espèce **titré**.

2 Le montage expérimental



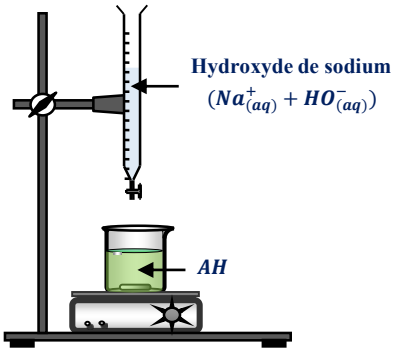
3 L'équivalence acido-basique

- **À l'équivalence**, la quantité de matière de l'espèce à **titrer** et la quantité de matière de l'espèce **titrante** sont **égaux**.
- On repère l'équivalence par le changement **brusque** de la grandeur physique observée ou mesurée lors du titrage (la couleur de la solution, le pH, ou la conductivité de la solution)

❖ **Le réactif limitant**

- **Avant l'équivalence** : Le réactif limitant est **l'espèce titrante**
- **Après l'équivalence** : Le réactif limitant est **l'espèce titrée**
- **A l'équivalence** : les deux espèces sont **limitant**

4 Titrage d'un acide par une base



1) Équation de réaction de dosage

➢ Les couples mise en jeux : AH/A^- et H_2O/HO^-

$$AH_{(aq)} + HO^-{}_{(aq)} \rightarrow A^-{}_{(aq)} + H_2O_{(aq)}$$

2) Tableau d'avancement

	$AH_{(aq)}$ +	$HO^-{}_{(aq)}$ →		$A^-{}_{(aq)}$	$+ H_2O_{(aq)}$
0	$C_A.V_A$	$C_B.V_B$		0	En excès
x	$C_A.V_A - x$	$C_B.V_B - x$		x	
x_f	$C_A.V_A - x_f$	$C_B.V_B - x_f$		$x_{éq}$	

3) L'avancement final x_f

➢ D'après le tableau d'avancement :

$n(X) = [X].V_T$

$$n(HO^-) = C_B.V_B - x_f$$

$$[HO^-]_f.(V_A + V_B) = C_B.V_B - x_f$$

$$x_f = C_B.V_B - [HO^-]_f.(V_A + V_B)$$

4) Taux d'avancement final τ

➢ Le taux d'avancement final est défini par :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$

➢ Avant l'équivalence le réactif limitant est HO^-

$$x_{max} = C_B.V_B$$

$$\tau = \frac{C_B.V_B - [HO^-]_f.(V_A + V_B)}{C_B.V_B}$$

$$\tau = 1 - \frac{[HO^-]_f.(V_A + V_B)}{C_B.V_B}$$

$$\tau = 1 - \frac{10^{pH - pK_e}.(V_A + V_B)}{C_B.V_B}$$

$\tau \approx 1$ ⇒ La réaction est totale

5) La constante d'équilibre K

$$K = \frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq} \times [HO^-]_{éq}}$$

$$K = \frac{[A^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[AH]_{éq} \times [HO^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}$$

$$K = \frac{K_A}{K_e}$$

➢ $K > 10^4$ la réaction est totale

❖ **Remarque :**

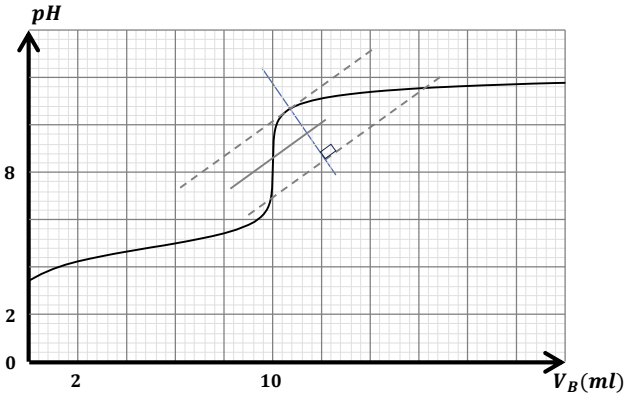
Les espèces chimiques présente dans la solution à l'équivalence sont :

$(Na^+_{(aq)} + A^-_{(aq)})$ et H_2O

La nature de la solution à l'équivalence est **basique** : $pH > 7$

6) Les coordonnés du point d'équivalence

➢ $E(pH_E = \cdots.;\ V_{BE} = \cdots)$



7) Déterminer la concentration C_A

➢ À l'équivalence $n(AH) = n(HO^-)$

$$C_A.V_A = C_B.V_{BE}$$

$$C_A = \frac{C_B.V_{BE}}{V_A}$$

8) L'indicateur colorée

➢ **l'indicateur coloré** convient au **titrage acidobasique** si sa **zone** de **virage** contient la valeur de pH_E

$$pH_E \in [zone\ de\ virage]$$

Indicateurs colorés	Zone de virage
Hélianthine	3,1 – 4,4
Vert de bromocrésol	3,8 – 5,4
Bleu de bromothymol (BBT)	6,0 – 7,6
Rouge de crésol	7,2 – 8,8
Phénolphtaléine	8,2 – 10,0
Rouge d'alizarine	10,0 – 12,0
Carmin d'indigo	11,6 – 14,0

❖ **Relation entre pH et pK_A**

$$pH = pK_A + log(\frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}})$$

➢ D'après le tableau d'avancement :

$$[A^-] = \frac{x_f}{V_T} \quad \text{Et :} \quad [AH] = \frac{C_A.V_A - x_f}{V_T}$$

$$pH = pK_A + log\left(\frac{\frac{x_f}{V_T}}{\frac{C_A.V_A - x_f}{V_T}}\right)$$

$$pH = pK_A + log\left(\frac{x_f}{C_A.V_A - x_f}\right)$$

$$pK_A = pH - log\left(\frac{x_f}{C_A.V_A - x_f}\right)$$

$$pK_A = pH + log\left(\frac{C_A.V_A - x_f}{x_f}\right)$$

$$pK_A = pH + log\left(\frac{C_A.V_A}{x_f} - 1\right)$$

- Dans le cas où $V_B < V_{BE}$; HO^- est le réactif limitant alors :

$$x_f = x_{max} = C_B.V_B$$

$$pK_A = pH + log\left(\frac{C_A.V_A}{C_B.V_B} - 1\right)$$

- Dans le cas où $V_B = \frac{V_{BE}}{2}$:

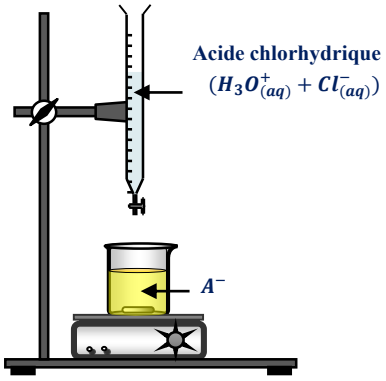
D'après la relation d'équivalence : $C_A.V_A = C_B.V_{BE}$

$$\frac{C_A.V_A}{C_B.V_B} = \frac{C_B.V_{BE}}{C_B.\frac{V_{BE}}{2}} = 2$$

- D'où $pK_A = pH + \underbrace{log(2-1)}$

$pK_A = pH$ Pour $V_B = \frac{V_{BE}}{2}$

5 Titrage d'une base par un acide



1) Équation de réaction de dosage

➢ Les couples mise en jeux : AH/A^- et H_3O^+/H_2O

$$A^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)} \rightarrow AH_{(aq)} + H_2O_{(aq)}$$

2) Tableau d'avancement

	$A^-{}_{(aq)}$	$+ H_3O^+{}_{(aq)}$	$\rightarrow AH_{(aq)}$	$+ H_2O_{(aq)}$	
0	$C_B.V_B$	$C_A.V_A$		0	En excès
x	$C_B.V_B - x$	$C_A.V_A - x$		x	
x_f	$C_B.V_B - x_f$	$C_A.V_A - x_f$		$x_{éq}$	

3) L'avancement final x_f

➢ D'après le tableau d'avancement :

$n(X) = [X].V_T$

$$n(H_3O^+) = C_A.V_A - x_f$$

$$[H_3O^+]_f.(V_A + V_B) = C_A.V_A - x_f$$

$$x_f = C_A.V_A - [H_3O^+]_f.(V_A + V_B)$$

4) Taux d'avancement final τ

➢ Le taux d'avancement final est défini par :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$

➢ Avant l'équivalence le réactif limitant est H_3O^+

$$x_{max} = C_A.V_A$$

$$\tau = \frac{C_A.V_A - [H_3O^+]_f.(V_A + V_B)}{C_A.V_A}$$

$$\tau = 1 - \frac{[H_3O^+]_f.(V_A + V_B)}{C_A.V_A}$$

$$\tau = 1 - \frac{10^{pH}.(V_A + V_B)}{C_A.V_A}$$

$\tau \approx 1$ ⇒ La réaction est totale

5) La constante d'équilibre K

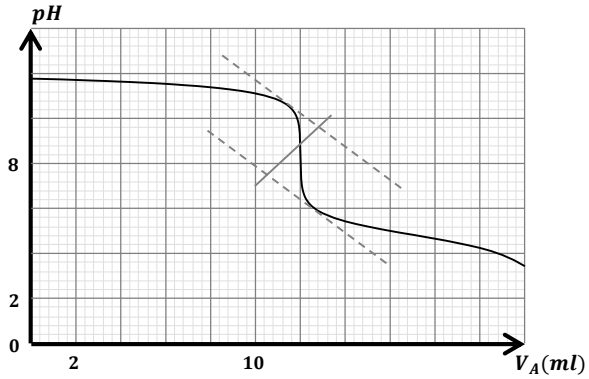
$$K = \frac{[AH]_{éq}}{[A^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}$$

$$K = \frac{1}{K_A}$$

➢ $K > 10^4$ la réaction est totale

6) Les coordonnés du point d'équivalence

➢ $E(pH_E = \cdots.;\ V_{AE} = \cdots)$



7) Déterminer la concentration C_B

➢ À l'équivalence $n(A^-) = n(H_3O^+)$

$$C_B.V_B = C_A.V_{AE}$$

$$C_B = \frac{C_A.V_{AE}}{V_B}$$

8) L'indicateur colorée

➢ **l'indicateur coloré** convient au **titrage acidobasique** si sa **zone** de **virage** contient la valeur de pH_E

$$pH_E \in [zone\ de\ virage]$$

NOUREDDINE PHYSIQUE
@noureddinephysique
@noureddinephysique
https://noureddinephysique.ma/

Réaction d'un acide avec une base

1 Équation de réaction

- Réaction entre l'acide A_1H et la base A_2^- des deux couples : $A_1H\ /A_1^-$ et $A_2H\ /A_2^-$
- L'équation de réaction :

$$\boxed{A_1H + A_2^- \rightarrow A_1^- + A_2H}$$

2 Tableau d'avancement

Équation de réaction		A_1H	$+$	A_2^-	$\rightleftarrows$	A_1^-	$+$	A_2H
États de système	**Avancement**	**Quantité de matière en (mol)**						
Initial	$x = 0$	$n_1(A_1H)$		$n_2(A_2^-)$		0		0
Intermédiaire	x	$n_1(A_1H) - x$		$n_2(A_2^-) - x$		x		x
Final (équilibre)	x_f	$n_1(A_1H) - x_f$		$n_2(A_2^-) - x_f$		x_f		x_f

3 La constante d'équilibre K

$$\boxed{K = \frac{[A_1^-]_{éq} \times [A_2H]_{éq}}{[A_1H]_{éq} \times [A_2^-]_{éq}}}$$

$$K = \frac{[A_1^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq} \times [A_2H]_{éq}}{[A_1H]_{éq} \times [A_2^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}$$

$$K_{A_1} = \frac{[A_1^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[A_1H]_{éq}}$$

$$K_{A_2} = \frac{[A_2^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[A_2H]_{éq}}$$

$$\boxed{K = \frac{K_{A_1}}{K_{A_2}}} \qquad \boxed{K = \frac{10^{-pK_{A_1}}}{10^{-pK_{A_2}}} = 10^{pK_{A_2} - pK_{A_1}}}$$

4 Taux d'avancement final τ

- On a déjà : $$K = \frac{[A_1^-]_{éq} \times [A_2H]_{éq}}{[A_1H]_{éq} \times [A_2^-]_{éq}}$$
- D'après le tableau d'avancement:

$$K = \frac{\frac{x_f}{V} \times \frac{x_f}{V}}{\frac{n_1 - x_f}{V} \times \frac{n_2 - x_f}{V}}$$

$$\boxed{K = \frac{{x_f}^2}{(n_2 - x_f).(n_2 - x_f)}}$$

- Calculer x_f on utilisant le discriminant Δ
- Calculer x_{max} on déterminant le réactif limitant
- **Dans le cas d'un mélange équimolaire : $n_1 = n_2 = n$**

$$\boxed{K = \frac{{x_f}^2}{(n - x_f)^2} = \left(\frac{x_f}{n - x_f}\right)^2}$$

- On a : $$K = \left(\frac{x_f}{n - x_f}\right)^2$$

$$\Longleftrightarrow \quad \sqrt{K} = \left(\frac{x_f}{n - x_f}\right)$$

$$\Longleftrightarrow \quad (n - x_f)\sqrt{K} = x_f$$

$$\Longleftrightarrow \quad n\sqrt{K} = x_f + x_f\sqrt{K}$$

$$\Longleftrightarrow \quad n\sqrt{K} = x_f(1 + \sqrt{K})$$

- Or $n = C.V = x_{max}$

$$\Longleftrightarrow \quad x_{max}\sqrt{K} = x_f(1 + \sqrt{K})$$

$$\frac{x_f}{x_{max}} = \frac{\sqrt{K}}{(1 + \sqrt{K})}$$

- D'où : $$\boxed{\tau = \frac{\sqrt{K}}{(1 + \sqrt{K})}}$$

NOUREDDINE PHYSIQUE
@noureddinephysique
@noureddinephysique
https://noureddinephysique.ma/